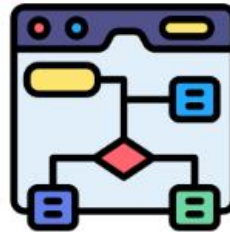


Módulo 0: Alfabetización Digital y Lógica Básica

Alfabetización Digital y Lógica Básica PILARES



Descripción del Taller

Este taller está diseñado con un enfoque pedagógico que permite a las y los participantes **iniciar desde cero en el desarrollo de videojuegos**, a partir de la alfabetización digital y el pensamiento lógico.

Durante el módulo se abordan conceptos básicos como el funcionamiento de la tecnología, el modelo de entrada–proceso–salida y el ciclo de juego, vinculándolos directamente con la lógica de los videojuegos. A través de actividades prácticas y accesibles, se desarrollan habilidades como la secuenciación, la toma de decisiones y la repetición.

El taller sienta las bases necesarias para comprender cómo se estructuran los videojuegos y prepara a las y los participantes para avanzar hacia etapas posteriores de programación y desarrollo.

Información general

- **Nivel:** Introducción
- **Duración:** 20 horas, distribuidas en sesiones de 2 horas, 4 veces por semana.
- **Perfil de los Usuarios:**
 - Personas sin experiencia previa en programación ni en el uso de herramientas digitales, interesadas en aprender cómo funcionan los videojuegos desde un nivel básico.

Categoría	Descripción
Conocimientos previos	Experiencia básica de equipos de computo
Habilidades	- Habilidades básicas de pensamiento lógico. - Comprensión de instrucciones. - Organización de ideas. - Capacidad de seguir instrucciones en pasos secuenciales. - Disposición para aprender en comunidad y colaborar con otros.

Objetivo General

Desarrollar habilidades de pensamiento lógico y comprensión tecnológica que permitan **entender cómo funcionan los videojuegos**, a través del análisis de procesos, secuencias y estructuras básicas.

Objetivos particulares

Al finalizar el taller, las y los usuarios serán capaces de:

- Identificar los elementos básicos del funcionamiento tecnológico en los videojuegos.
- Comprender el modelo de entrada, proceso y salida aplicado a un videojuego.
- Reconocer la estructura básica del ciclo de juego (game loop).
- Aplicar secuencias, condiciones y repeticiones en la resolución de problemas.
- Representar de forma lógica el funcionamiento de un videojuego mediante diagramas y esquemas.

Duración

El taller tiene una duración total de 20 horas, distribuidas en 10 sesiones de 2 horas.

Esta distribución permite:
Un ritmo de aprendizaje accesible para personas sin experiencia previa.
Espacio para la práctica guiada y la comprensión de conceptos básicos.
Desarrollo progresivo del pensamiento lógico aplicado a videojuegos.

Estructura del taller Módulo 0: Alfabetización Digital y Lógica Básica (20 horas - 10 sesiones de 2 horas)

Sesiones y temas	Subtemas	Resultado del aprendizaje	Metodología sugerida	Duración sugerida
Sesión 1: Tema 1. Fundamentos tecnológicos para videojuegos	1.1 Hardware y software	Identificará los componentes básicos que hacen posible el funcionamiento de un videojuego.	Identificación directa de dispositivos y clasificación práctica de hardware y software mediante ejemplos cotidianos.	2 horas
Sesión 2: Tema 1. Fundamentos tecnológicos para videojuegos	1.2 Modelo de entrada, proceso y salida	Comprenderá cómo se genera una acción dentro de un videojuego a partir de una interacción del usuario.	Simulación de acciones (tecla → respuesta) y representación del proceso en esquemas.	2 horas
Sesión 3: Tema 1. Fundamentos tecnológicos para videojuegos	1.3 Diferencia entre programa y videojuego 1.4 Plataformas (PC, consola, móvil, web)	Distinguirá qué hace diferente a un videojuego de otros programas y reconocerá dónde se pueden desarrollar.	Comparación práctica de ejemplos y clasificación de videojuegos según su plataforma.	2 horas
Sesión 4: Tema 1. Fundamentos tecnológicos para videojuegos	1.6 Ciclo de Juego (Game Loop)	Comprenderá el funcionamiento continuo de un videojuego a través del concepto de ciclo.	Representación del ciclo mediante diagramas y simulaciones paso a paso.	2 horas
Sesión 5: Tema 1. Fundamentos tecnológicos para videojuegos	Actividad integradora	Representará el proceso completo de interacción en un videojuego mediante un diagrama.	Elaboración práctica de diagrama en papel o herramienta digital con guía del docente.	2 horas

Sesión 6: Tema 2. Pensamiento lógico aplicado al juego	2.1 Secuencias	Organizará acciones en orden lógico dentro de un contexto de videojuego.	Resolución de ejercicios de ordenamiento de acciones y construcción de secuencias.	2 horas
Sesión 7: Tema 2. Pensamiento lógico aplicado al juego	2.2 Condiciones	Aplicará la toma de decisiones dentro de una lógica de juego.	Resolución de situaciones tipo “si-entonces” aplicadas a escenarios de juego.	2 horas
Sesión 8: Tema 2. Pensamiento lógico aplicado al juego	2.3 Repetición	Comprenderá cómo se repiten acciones dentro de un videojuego.	Ejercicios prácticos de patrones repetitivos y simulación de ciclos.	2 horas
Sesión 9: Tema 2. Pensamiento lógico aplicado al juego	Integración de secuencias, condiciones y repetición	Relacionarán los tres elementos lógicos dentro de una misma estructura.	Desarrollo guiado de ejercicios integradores con lógica completa de juego.	2 horas
Sesión 10: Tema 2. Pensamiento lógico aplicado al juego	Actividad integradora	Diseñará la lógica completa de un mini videojuego en papel.	Desarrollo práctico de proyecto con acompañamiento y presentación del resultado.	2 horas

Material de apoyo:

<https://concepto.de/software/> Define qué es el software y sus tipos, útil para diferenciar programas y videojuegos.

<https://app.diagrams.net/> Herramienta gratuita que abre directamente y permite crear diagramas sin registro.

<https://portalacademico.cch.unam.mx/cibernetica2/estructuras-condicionales>
Explicación formal con ejemplos claros de decisiones tipo “si-entonces”.

Evaluación

La evaluación del taller se realizará mediante dos componentes: uno teórico y uno práctico, con el propósito de valorar tanto la comprensión de los conceptos como su aplicación.

El componente teórico consistirá en la aplicación de un cuestionario, mediante el cual se evaluará la comprensión de los temas abordados, como el funcionamiento básico de los sistemas tecnológicos, el modelo de entrada, proceso y salida, así como los elementos del pensamiento lógico.

El componente práctico se llevará a cabo a través de la actividad integradora final, en la cual las y los usuarios diseñarán la lógica de un mini videojuego, aplicando secuencias, condiciones y repeticiones.

La evaluación tendrá un enfoque formativo, considerando el proceso de aprendizaje, la participación y el desarrollo progresivo de habilidades durante el taller.

Actividades de integración

Objetivo de la evaluación:

Valorar el nivel de comprensión y aplicación de los conceptos básicos de alfabetización digital y pensamiento lógico, mediante la resolución de un cuestionario teórico y el desarrollo de una actividad práctica, en la que las y los usuarios integren secuencias, condiciones y repeticiones en el diseño de la lógica de un mini videojuego.

Actividad Integradora (Evaluación)

Objetivo:	Evaluar la comprensión y aplicación del pensamiento lógico en el diseño de la estructura básica de un videojuego.
Instrucciones:	Desarrolla la siguiente actividad siendo lo más ordenado y claro posible. La evidencia solicitada deberá presentarse en un archivo en formato imagen (.jpg o .png) o PDF con un peso no mayor a 100 kb. Diseña la lógica de un mini videojuego en el que se incluya lo siguiente: • Objetivo del juego, secuencia principal de acciones, al menos una condición (toma de decisión) y una repetición (ciclo). • Representa esta lógica mediante un diagrama o esquema (puede ser elaborado en papel o en herramienta digital). (valor 50.0) • Explica de forma breve cada uno de los elementos utilizados (secuencia, condición y repetición) dentro de tu diseño. Adjunta en el espacio indicado el archivo correspondiente con tu actividad. Incluye una evidencia visual (fotografía o captura de pantalla) donde se observe claramente el desarrollo completo de tu diagrama o esquema, asegurando que sea legible.

Referencias

Downey, A. B. (2015). *Think Python: How to Think Like a Computer Scientist*. O'Reilly Media.

<https://greenteapress.com/thinkpython2/thinkpython2.pdf>

Wing, J. M. (2011). *Research Notebook: Computational Thinking—What and Why?* Carnegie Mellon University.

<https://www.cs.cmu.edu/~15110-s13/Wing06-ct.pdf>

Subsistema de Educación Comunitaria "PILARES"

Calle Barranca del Muerto 24, Colonia Guadalupe Inn
C.P. 01020, Alcaldía Álvaro Obregón. Ciudad de México

Subsistema de Educación Comunitaria "PILARES"
Dirección de Educación Participativa y Comunitaria

Coordinación General del Subsistema de Educación Comunitaria "PILARES"
Javier Ariel Hidalgo Ponce.

Dirección de Educación Participativa y Comunitaria
Luz del Alba Riande Méndez

Autora:
Diana Frine Zamano Macedonio



Reconocimiento-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional

La propuesta de talleres "**Alfabetización Digital y Lógica Básica**" se distribuye como material de acceso abierto bajo los términos de la Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional.

Se autoriza la copia, distribución, adaptación y comunicación pública de este contenido, total o parcial, siempre que se otorgue el crédito correspondiente a los autores y a la obra original "**Alfabetización Digital y Lógica Básica**", y se proporcione un enlace a la licencia.

Este material no puede ser utilizado con fines comerciales. Cualquier obra derivada o modificación de estos talleres debe ser distribuida bajo la misma licencia que rige el trabajo original.